

MASTER PLAYBOOK : CREDIT RISK ENGINE & MLOPS PLATFORM : SYSTÈME DE RISQUE DE CRÉDIT BANCAIRE (COBAC READY)

Auteur : Osée Ousmane – Ingénieur ML & Stratégie Risque

Périmètre : Gestion Intégrale du Risque de Crédit (PD, LGD, EAD, IFRS 9)

Secteur : Banque & Finance (Conformité Bâle II/III, COBAC)

Vision Exécutive : Ce projet ne se limite pas à un algorithme prédictif isolé. Il s'agit d'une plateforme logicielle complète de gestion du risque de crédit. Ce système quantifie la Probabilité de Défaut (PD), la Perte en cas de Défaut (LGD) et l'Exposition (EAD) pour calculer la Perte Attendue (EL). Il garantit une conformité totale via un framework de Model Risk Management (MRM), une traçabilité inviolable, et une intégration directe aux normes de provisionnement IFRS 9.

Description :

1. Le "Pitch" (L'Elevator Pitch - 2 phrases)

"Conception et déploiement d'une plateforme MLOps end-to-end d'évaluation du risque de crédit (PD, LGD, EAD). Ce système industriel intègre un moteur d'octroi décisionnel et de provisionnement (IFRS 9), tout en garantissant une traçabilité et une explicabilité totale conformes aux exigences réglementaires bancaires (COBAC / Bâle III)."

2. La Description Globale (Pour le haut de ton README GitHub)

 **À propos de ce projet** Ce projet transcende le simple exercice de Data Science pour proposer une véritable **Plateforme Industrielle de Gestion des Risques Bancaires**.

Face à l'enjeu crucial de la maîtrise des créances douteuses (*Non-Performing Loans*), ce système automatise et sécurise la chaîne d'octroi de crédit. Il ne se contente pas de prédire un score, mais modélise le triptyque réglementaire complet : la Probabilité de Défaut (**PD**), la Sévérité de la Perte (**LGD**) et l'Exposition (**EAD**) afin de calculer l'Expected Loss (**EL**).

Conçu selon les standards stricts du **Model Risk Management (MRM)**, ce projet intègre une architecture microservices (Backend FastAPI / Frontend Next.js), un pipeline CI/CD automatisé, et un suivi continu des modèles (Data Drift). L'explicabilité algorithmique (via SHAP) et la piste d'audit inviolable garantissent une conformité totale avec les régulateurs financiers (COBAC, IFRS 9).

Objectifs clés atteints :

- Automatisation de la décision de crédit (Accept / Review / Reject) basée sur une stratégie de seuils optimisée.
- Mise en place d'une IA 100% explicable (*White-box model*) pour les analystes financiers.

- Création d'une infrastructure MLOps résiliente, auditable et prête pour le déploiement sur serveurs bancaires.

3. La Version CV (Format "Bullet Points" Orienté Résultats)

(À insérer sous le titre de ton projet dans la section *Expériences/Projets* de ton CV)

Lead ML Engineer - Plateforme Risque de Crédit (Conformité COBAC / IFRS 9)

- **Ingénierie du Risque** : Développement de modèles de Machine Learning (LightGBM calibré) pour prédire le triptyque PD/LGD/EAD et calculer la Perte Attendue (Expected Loss).
- **Architecture MLOps** : Industrialisation complète via un pipeline CI/CD (GitHub Actions), avec tracking des expérimentations (MLflow) et déploiement conteneurisé (Docker).
- **Développement Full-Stack** : Création d'un backend sécurisé (FastAPI + JWT) et d'un dashboard décisionnel (Next.js) intégrant l'Explainable AI (SHAP) pour justifier 100% des décisions de crédit.
- **Gouvernance Data** : Mise en place d'une piste d'audit inviolable (PostgreSQL), traitement du *Reject Inference*, vérification de l'équité algorithmique (*Fairness*) et monitoring du *Data Drift*.

1. CADRAGE STRATÉGIQUE ET INGÉNIERIE DU RISQUE

L'intelligence artificielle doit être strictement assujettie aux politiques de risque et de rentabilité de la banque.

1.1 Le Triptyque du Risque et IFRS 9

La plateforme abandonne le simple "scoring" pour modéliser les trois piliers réglementaires :

- **PD (Probability of Default)** : Probabilité qu'un emprunteur fasse défaut.
- **LGD (Loss Given Default)** : Part de la créance non recouvrée après le défaut (fonction du type de garantie, ancienneté).
- **EAD (Exposure at Default)** : Montant total de l'exposition au moment du défaut (modélisation des tirages futurs via CCF).
- **Expected Loss (EL)** : Le moteur calcule la perte attendue selon l'équation fondamentale :

$$\$EL = PD \times LGD \times EAD\$$$

1.2 Stratégie de Seuil Métier (Decision Engine)

La décision n'est pas binaire. Le flux est optimisé via la politique de crédit :

- **Score PD < 0.3** : ACCEPTATION (Risque faible, traitement STP - Straight Through Processing).
- **$0.3 \leq \text{Score PD} < 0.6$** : REVIEW (Escalade au comité de crédit, analyse XAI requise).
- **Score PD ≥ 0.6** : REJECT (Risque hors appétence).

1.3 Indicateurs de Performance (KPIs) Bancaires

Abandon de l'*Accuracy*. Le modèle est piloté et audité via :

- **Discrimination** : ROC-AUC, Gini, KS (Kolmogorov-Smirnov).
- **Précision probabiliste** : Brier Score, Courbe de Calibration (Platt / Isotonic). *Le modèle doit produire une probabilité réelle, pas un simple score.*
- **Stabilité (Drift)** : PSI (Population Stability Index), CSI (Characteristic Stability Index).

1.4 Modélisation Temporelle de la PD (IFRS 9 Compliance)

La PD n'est pas statique. Pour respecter IFRS 9, la plateforme modélise :

- **PD à 12 mois (Stage 1)**
- **PD Lifetime (Stage 2 & 3)**

Méthodologie :

- Construction de **courbes de survie**
- Modèles de type :
 - Cox Survival Model
 - Discrete-time hazard models
- Matrice de transition (Markov)

Output :

PD(t) = Probabilité de défaut à horizon t

👉 Utilisé pour :

- calcul Lifetime EL
- migration Stage 1 → Stage 2

2. ARCHITECTURE GLOBALE (COBAC READY)

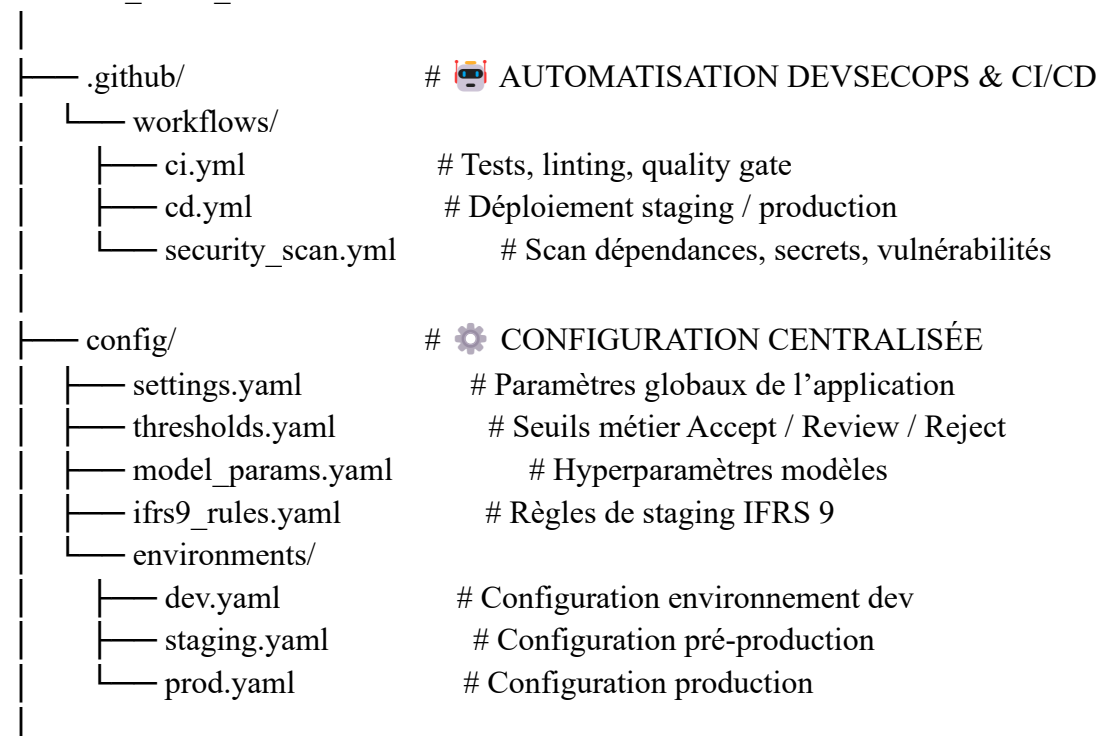
L'architecture est conçue pour répondre aux exigences d'un environnement bancaire réel, en séparant rigoureusement :

- la recherche et l'expérimentation,
- la gestion des données,
- la fabrication et l'exécution des modèles,
- le moteur de décision risque,
- la gouvernance réglementaire,
- l'observabilité,
- la sécurité,
- et le déploiement industriel.

Cette structuration permet de garantir :

- la **traçabilité**,
- la **maintenabilité**,
- la **robustesse opérationnelle**,
- et la **conformité réglementaire** attendue en contexte COBAC / Bâle / IFRS 9.

CREDIT_RISK_PLATFORM/



— tests/	#  QUALITÉ LOGICIELLE & VALIDATION
TECHNIQUE	
— unit/	# Tests unitaires
— integration/	# Tests d'intégration
— api/	# Tests des endpoints FastAPI
— regression/	# Non-régression scoring / règles métier
— data_quality/	# Tests qualité / schéma / leakage
— 00_research_notebooks/	#  LABORATOIRE R&D (EXPLORATION
UNIQUEMENT)	
— 01_EDA_Exploration.ipynb	
— 02_Feature_Engineering_and_Fairness.ipynb	
— 03_PD_LGD_EAD_Modeling.ipynb	
— 04_Calibration_and_Threshold_Optimization.ipynb	
— 05_IFRS9_Forward_Looking.ipynb	
— 01_data_layer/	#  GOUVERNANCE ET PRÉPARATION DES
DONNÉES	
— raw/	# Données brutes immuables (core banking, bureau crédit)
— cleaned/	# Données nettoyées et standardisées
— curated/	# Analytical Base Table / jeux prêts à modéliser
— feature_store/	# Variables versionnées et réutilisables
— data_quality_checks/	# Contrôles qualité, anomalies, leakage
— fairness_checks/	# Contrôles d'équité algorithmique
— lineage/	# Traçabilité source -> transformation -> feature
— 02_modeling/	#  FABRICATION DES MODÈLES
— __init__.py	
— pd_model/	
— train.py	# Entraînement PD
— predict.py	# Inférence PD
— calibration.py	# Platt / Isotonic
— reject_inference.py	# Correction du biais de sélection
— validation.py	# Gini, KS, Brier, calibration
— lgd_model/	
— train.py	# Entraînement LGD
— predict.py	# Inférence LGD
— validation.py	# Validation LGD
— ead_model/	
— train.py	# Entraînement EAD / CCF
— predict.py	# Inférence EAD
— validation.py	# Validation EAD
— macro_adjustment/	

— scenario_builder.py — pd_term_structure.py — registry_metadata/ — model_manifest.yaml	# Scénarios macroéconomiques # PD 12 mois / lifetime IFRS 9 # Métadonnées techniques des modèles
— 03_risk_engine/	# 🌀 MOTEUR FINANCIER ET DÉCISIONNEL
— __init__.py — expected_loss.py — unexpected_loss.py — risk_segmentation.py — decision_engine.py — raroc_engine.py — pricing_engine.py — early_warning.py — portfolio_rules.py	# $EL = PD \times LGD \times EAD$ # UL / logique capital économique # Staging IFRS 9 # Accept / Review / Reject # Rentabilité ajustée au risque # Tarification ajustée au risque # Signaux précoces de dégradation # Limites portefeuille / concentration / appétence
— 04_model_risk_management/	# 🛡️ GOUVERNANCE DU MODÈLE (MRM)
— model_documentation.md — validation_report.pdf — backtesting.py — stress_testing.py — benchmarking.py — challenger_review.py — revalidation_policy.md — model_inventory.yaml	# Documentation réglementaire du modèle # Rapport de validation indépendante # PD prédite vs défaut réel # Scénarios inflation / crise / chômage # Comparaison logit vs GBM vs challenger # Champion / Challenger # Fréquence et conditions de revalidation # Inventaire des modèles en service
— 05_api_layer/	# 🚀 MICROSERVICES DE PRODUCTION
— app.py — scoring_api.py — explanation_api.py — decision_api.py — audit_api.py — healthcheck_api.py — schemas.py	# Entrée FastAPI # Scoring temps réel # SHAP / XAI # Décision crédit et justification # Journalisation réglementaire # Santé du service / readiness / liveness # Validation stricte Pydantic
— 06_monitoring/	# 📊 OBSERVABILITÉ TECHNIQUE ET MÉTIER
— data_drift.py — model_drift.py — performance_monitoring.py — business_kpi.py — segment_monitoring.py — alerting_rules.yaml	# Drift des variables d'entrée # PSI, CSI, dérive distributions # Gini, KS, calibration en production # Taux d'acceptation, défaut réel, EL # Suivi par région / produit / segment # Seuils et alertes automatiques

— 07_governance/	# 🏛️ GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE & SÉCURITÉ
— approval_workflow.md	# Workflow MLflow Staging -> Production
— model_lifecycle.md	# Cycle de vie et ré-entraînement
— access_control_policy.md	# RBAC / séparation des rôles
— audit_logging_policy.md	# Politique d'audit et conservation
— retention_policy.md	# Politique de rétention des données et logs
— incident_response.md	# Procédure en cas d'incident modèle / sécurité
— compliance_mapping.md	# Mapping COBAC / Bâle / IFRS 9
— 08_frontend/	# 🖥️ INTERFACES UTILISATEUR
— components/	# Jauges, tableaux, graphiques, cartes
— pages/	
— portfolio_view.js	# Vue management / portefeuille / IFRS 9
— analyst_view.js	# Vue analyste / scoring individuel / XAI
— executive_view.js	# Vue DG / Risk Committee / RAROC / EL
— services/	# Appels API
— package.json	
— 09_infrastructure/	# ☁️ DÉPLOIEMENT ET OPS
— docker/	# Images et Dockerfiles
— kubernetes/	# Manifestes K8s
— terraform/	# Provisionnement infra
— monitoring_stack/	# Prometheus / Grafana / logs / traces
— secrets_management/	# Vault / gestion des secrets
— docs/	# 📖 DOCUMENTATION TRANSVERSE
— architecture_overview.md	# Vue d'ensemble architecture
— operating_model.md	# Rôles et responsabilités
— deployment_guide.md	# Guide de mise en production
— audit_readiness.md	# Préparation audit interne / COBAC
— docker-compose.yml	# Orchestration locale / démo
— requirements.txt	# Dépendances Python
— .gitignore	# Exclusion données, secrets, artefacts
— README.md	# Présentation technique et métier

3. MODÉLISATION COMPLÈTE (PD / LGD / EAD)

- **PD Model** : Entraînement LightGBM avec validation temporelle (OOT). Intégration du *Reject Inference* (intégration des dossiers refusés historiquement) et d'une calibration probabiliste. Évaluation via KS, Gini et Brier Score.

- **LGD Model** : Segmentation (Garanties vs Sans garanties) via Régression. Prise en compte de la valeur du collatéral et de l'historique de recouvrement.
- **EAD Model** : Modélisation des tirages futurs via les Facteurs de Conversion de Crédit (CCF) pour les lignes de crédit renouvelables.

4. MODEL RISK MANAGEMENT (MRM) & CONFORMITÉ COBAC

Pour opérer en environnement bancaire Tier 1, le framework MRM est le pilier central garantissant la légalité et la robustesse du système.

4.1 Traçabilité et Audit Trail (Critique COBAC)

Chaque décision génère une trace cryptographique immuable dans une base relationnelle (PostgreSQL), contenant la photographie exacte des paramètres à l'instant T :

JSON

```
{
  "client_id": "CUST-98765",
  "timestamp": "2026-04-19T10:45:12Z",
  "features": {"debt_ratio": 0.45, "age": 34, "months_in_job": 48},
  "PD": 0.23,
  "LGD": 0.45,
  "EAD": 1000000,
  "decision": "REVIEW",
  "model_version": "v1.2.4",
  "explanation": {"top_risk_factor": "debt_ratio", "shap_value": 0.12}
}
```

4.2 Séparation des Rôles (Segregation of Duties)

- **Développement** : Équipe Data Science (Modélisation, Feature Engineering).
- **Validation Indépendante (MVU)** : Équipe distincte validant la calibration, testant les limites (Stress Testing) et signant le *Validation Report*.
- **Approbation Finale** : Direction des Risques (Risk Management).

4.3 Prévention du Data Leakage et Biais

- Interdiction stricte des variables post-décisionnelles.

- Split temporel rigoureux (train sur N-2, test sur N-1, Out-Of-Time validation sur données récentes).
- Utilisation préférentielle des *Class Weights* ou de l'*Undersampling* contrôlé pour la gestion du déséquilibre, SMOTE étant écarté pour éviter la déformation des distributions réelles.
- Tests d'équité (Fairness check) pour éviter tout biais socio-économique (région, genre) pénalisant pour la réputation.

4.4 Reject Inference (Critique Marchés Émergents)

Les données clients rejetés étant non observées, un biais structurel est corrigé via :

Méthodes implémentées :

- Augmentation statistique
- Fuzzy augmentation
- Parsimonious models

Objectif :

- Réduire biais de sélection
- Améliorer robustesse PD

👉 Essentiel en zone CEMAC où :

- taux de rejet élevé
- historique incomplet

4.5 Risk-Adjusted Profitability (RAROC Engine)

Le système ne se limite pas au risque — il optimise la rentabilité.

Calcul :

$$\text{RAROC} = (\text{Expected Revenue} - \text{Expected Loss}) / \text{Economic Capital}$$

Utilisation :

- Pricing dynamique du crédit
- Optimisation portefeuille
- Arbitrage Accept vs Reject

4.6 Champion / Challenger Framework

- Modèle en production (Champion)
- Modèle alternatif testé (Challenger)

Objectif :

- amélioration continue
- réduction risque modèle

4.7 Early Warning System

Détection proactive :

- dégradation solvabilité client
- changement comportement paiement
- augmentation utilisation crédit

👉 Permet :

- action préventive
- réduction NPL

5. MLOPS BANCAIRE ET CYBER-SÉCURITÉ

La mise en production repose sur une architecture robuste et événementielle.

- **Stack Data & Événements** : PostgreSQL (données décisionnelles) + Redis (cache pour scoring ultra-rapide). Intégration de Kafka ou RabbitMQ pour la gestion asynchrone des flux à grande échelle.
- **Model Registry (MLflow)** : Cycle de vie strict avec approbation formelle pour passer de Staging à Production.
- **CI/CD & Déploiement** : *Canary deployment* (déploiement progressif) avec capacité de *Rollback* automatique en cas de chute des performances post-déploiement.
- **Sécurité & Accès** : Chiffrement des données sensibles (AES-256), anonymisation type RGPD, et contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour les APIs et le Dashboard.

6. DASHBOARD RISQUE (MANAGEMENT & ANALYSTE)

Interface développée en Next.js découpée en deux vues distinctes :

- **Vue Management** : Affiche la distribution des PD, le défaut réel vs prédit, l'Expected Loss total (Provisionnement IFRS 9) et la segmentation du portefeuille.
- **Vue Analyste (XAI)** : Affiche le dossier individuel avec les preuves d'explicabilité (SHAP/LIME) pour justifier les refus ou valider les passages en comité de crédit.

6.1 Dashboard Exécutif (Top Management)

Affiche :

- Expected Loss total
- Distribution du risque
- Migration IFRS 9
- Rentabilité (RAROC)
- Drift global

👉 Destiné :

- DG
- Risk Committee

7. MACRO-PLANNING D'EXÉCUTION (ROADMAP 8 SPRINTS)

La construction de la plateforme suit un séquençage agile orienté valeur métier.

- **Sprint 1 & 2 : Data + PD.** Feature store comportemental, entraînement LightGBM, calibration des probabilités et métriques de discrimination (KS, Gini).
- **Sprint 3 : LGD + EAD.** Modélisation de la sévérité et de l'exposition.
- **Sprint 4 : Risk Engine + IFRS 9.** Implémentation du moteur de règles, calcul de l'Expected Loss et segmentation en Stages.
- **Sprint 5 : API + Frontend.** Développement des microservices sécurisés (FastAPI) et du tableau de bord d'analyse (Next.js).
- **Sprint 6 : MRM + Validation.** Backtesting, stress testing macroéconomique et rédaction de la documentation réglementaire.
- **Sprint 7 : Monitoring + Drift.** Déploiement de la télémétrie (PSI, dérive des variables, suivi du taux de défaut réel).

- **Sprint 8 : Audit Readiness.** Revue globale de conformité COBAC, finalisation de la piste d'audit et tests de robustesse (Pen-testing, Rollback).

8. CHECKLIST COBAC (PRÊT POUR L'AUDIT)

Exigence Réglementaire	Statut Cible	Validation
Probabilité de Défaut (PD) calibrée et validée	✓ Intégré	<i>Model Factory</i>
Modèles LGD & EAD opérationnels	✓ Intégré	<i>Model Factory</i>
Documentation réglementaire complète	✓ Intégré	<i>MRM Module</i>
Piste d'audit inviolable (Traçabilité)	✓ Intégré	<i>Database / Logs</i>
Validation de modèle indépendante	✓ Procéduré	<i>Gouvernance</i>
Stress Testing & Backtesting	✓ Intégré	<i>MRM Module</i>
Monitoring post-déploiement (PSI, Business KPIs)	✓ Intégré	<i>Monitoring Module</i>
Séparation des environnements et accès (RBAC)	✓ Intégré	<i>Sécurité / MLOps</i>

8.1 Monitoring Réglementaire Avancé

Implémentations :

- Champion / Challenger Models
- Tracking dérive par segment (produit, région, type client)
- Early Warning Signals :
 - hausse taux défaut
 - chute acceptation

KPI supplémentaires :

- Default Rate réel vs prédit
- Drift par cluster

9. LIVRABLES FINAUX (VALORISATION)

Le succès de ce projet est matérialisé par trois vecteurs de présentation adaptés à chaque typologie de décideur :

1. **Le Code Source Industriel** : Un dépôt GitHub structuré selon les normes MLOps, documenté et auditable par une Direction Technique (DSI).
2. **La Démo Interactive (Screencast)** : Une démonstration vidéo fluide du produit final en action (saisie d'un dossier client sécurisé, obtention du score IFRS 9, analyse des facteurs explicatifs XAI).
3. **Le Slide Deck Stratégique** : Une présentation synthétique axée sur les enjeux financiers, l'impact sur l'Expected Loss, et la sécurisation des processus réglementaires pour le Comité de Direction (Comex).

10. DATA GOVERNANCE (EXIGENCE BANCAIRE)

10.1 Data Lineage

- Traçabilité complète :
 - source → transformation → modèle

10.2 Data Ownership

- Attribution des responsabilités :
 - IT (stockage)
 - Risk (utilisation)
 - Data (transformation)

10.3 Data Retention Policy

- Conservation :
 - données clients (X années)
 - logs audit (réglementaire)

10.4 Data Privacy

- Anonymisation
- Pseudonymisation
- Conformité RGPD-like

11. EXTENSIONS AVANCÉES : IFRS 9 FORWARD-LOOKING & VALIDATION QUANTITATIVE

11.1 Intégration des Scénarios Macroéconomiques (Forward-Looking IFRS 9)

Dans le cadre des exigences IFRS 9, la plateforme intègre une approche **prospective (forward-looking)** afin d'anticiper l'évolution du risque de crédit en fonction des conditions macroéconomiques.

Variables macroéconomiques intégrées :

- Croissance du PIB
- Taux d'inflation
- Taux de chômage
- Taux d'intérêt (policy rate)
- Indicateurs sectoriels (si disponibles)

Méthodologie :

- Construction de **scénarios économiques multiples** :
 - Scénario central (baseline)
 - Scénario optimiste
 - Scénario adverse
- Ajustement de la PD via modèles :

$$PD_adjusted = PD_base \times \text{facteur_macro}$$

- Pondération probabiliste des scénarios :

$$EL_final = \Sigma (EL_scenario \times \text{probabilité_scenario})$$

Objectif :

- Anticiper les cycles économiques
- Renforcer la robustesse du provisionnement
- Répondre aux exigences IFRS 9 en matière de projection

11.2 Validation Quantitative Avancée des Modèles

La validation des modèles dépasse les métriques standards et repose sur une approche rigoureuse conforme aux pratiques bancaires.

Tests de performance :

- Comparaison modèles :
 - Logistic Regression (benchmark)
 - LightGBM (modèle principal)
- Métriques analysées :
 - Gini
 - KS
 - Brier Score
 - Lift / Gain

Tests statistiques :

- Test de Kolmogorov-Smirnov (séparation défaut / non défaut)
- Test de stabilité des coefficients (modèles linéaires)
- Analyse des résidus
- Backtesting dynamique (rolling window)

Validation de calibration :

- Courbe de calibration
- Analyse par déciles de risque
- Test Hosmer-Lemeshow

Objectif :

- Vérifier la robustesse statistique
- Garantir la fiabilité des probabilités estimées
- Justifier le choix du modèle auprès des régulateurs

11.3 Documentation Réglementaire (Format Audit)

Afin de répondre aux exigences des autorités de régulation (COBAC), chaque modèle est accompagné d'une documentation exhaustive.

Contenu du dossier modèle :

- Description du modèle (objectif, périmètre)
- Données utilisées (sources, transformations)
- Méthodologie de modélisation
- Hypothèses clés
- Limites du modèle
- Résultats de performance
- Analyse d'explicabilité (SHAP)
- Procédure de monitoring
- Plan de revalidation

Format attendu :

- Document PDF validé par :
 - Équipe Data Science
 - Model Validation Unit (MVU)
 - Direction des Risques

Objectif :

- Assurer la transparence
- Faciliter les audits internes et externes
- Garantir la conformité réglementaire

11.4 Intégration du Capital Économique & Risk Appetite

Le système intègre une logique avancée de gestion du capital pour aligner les décisions de crédit avec l'appétence au risque de la banque.

Concepts intégrés :

- Capital économique
- Unexpected Loss (UL)

- Risk Appetite Framework

Calcul :

Unexpected Loss = VaR - Expected Loss

Utilisation :

- Allocation du capital
- Limitation des expositions risquées
- Pilotage stratégique du portefeuille

11.5 Framework de Revalidation Continue

Afin de garantir la pérennité du modèle, un processus de revalidation périodique est mis en place.

Déclencheurs de revalidation :

- Dérive du PSI > seuil critique
- Baisse significative du Gini
- Changement macroéconomique majeur
- Évolution réglementaire

Processus :

1. Analyse des performances
2. Ré-entraînement du modèle
3. Validation indépendante
4. Déploiement via pipeline MLOps

Objectif :

- Maintenir la performance dans le temps
- Réduire le risque modèle

- Assurer la conformité continue